แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการบวกเกี่ยวกับความยาวที่เป็นหน่วยผสม ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น

23 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร รวมกับ 10 เซนติเมตร 9 เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

	เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
	23	4	
	10	9	+
	33	13	
หรือ	34	3	

ตอบ ๓๔ เซนติเมตร ๓ มิลลิเมตร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวบนกระดาน โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

เมื่อวานแม่ทอผ้าได้ 1 เมตร 50 เซนติเมตร วันนี้ทอผ้าได้อีก 1 เมตร 75 เซนติเมตร รวมสองวันแม่ทอผ้าได้กี่เมตร กี่เซนติเมตร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (รวมสองวันแม่ทอผ้าได้กี่เมตร กี่เซนติเมตร)
- โจทย์บอกอะไร (เมื่อวานแม่ทอผ้าได้ 1 เมตร 50 เซนติเมตร วันนี้ทอผ้าได้อีก 1 เมตร 75 เซนติเมตร)

ครูติดแถบบาร์โมเดลบนกระดานและสนทนาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล ดังนี้

- เมื่อวานแม่ทอผ้าได้เท่าไร (1 เมตร 50 เซนติเมตร)

ครูติดแถบบาร์โมเดลแสดง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ดังรูป



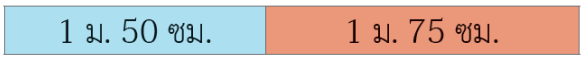
- วันนี้แม่ทอผ้าได้อีกเท่าไร (1 เมตร 75 เซนติเมตร)

ครูติดแถบบาร์โมเดลแสดง 1 เมตร 75 เซนติเมตร



- หาคำตอบได้อย่างไร (โดยการบวก)

ดังนั้น ควรติดแถบบาร์โมเดล ดังรูป



- จากแถบบาร์โมเดลนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไร (นำ 1 เมตร 50 เซนติเมตร กับ 1 เมตร 75 เซนติเมตร มาบวกกัน)

จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ	**เมตร**	**เซนติเมตร**	
เมื่อวานแม่ทอผ้าได้	1	50	
วันนี้ทอผ้าได้อีก	1	75	+
รวมสองวันทอผ้าได้	2	125	
หรือ	3	25	

ตอบ รวมสองวันแม่ทอผ้าได้ ๓ เมตร ๒๕ เซนติเมตร

- 3 เมตร 25 เซนติเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (3 เมตร 25 เซนติเมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล เพราะแต่ละวันทอผ้าได้มากกว่า 1 เมตร ดังนั้น รวมสองวันควรทอผ้าได้มากกว่า 2 เมตร)

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว

กระดาษสีขาวยาว 5 เมตร 25 เซนติเมตร กระดาษสีฟ้ายาวกว่ากระดาษสีขาว 1 เมตร 30 เซนติเมตร กระดาษสีฟ้ายาวเท่าไร

กล่องทิชชูสูง 8 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร วางซ้อนกัน 2 กล่อง สูงเท่าไร

ไม้อันหนึ่งมีความยาว 3 เมตร 80 เซนติเมตร แท่งเหล็กมีความยาว 4 เมตร 30 เซนติเมตร ถ้านำไม้กับแท่งเหล็กมาวางต่อกันจะมีความยาวเท่าไร

วันแรกพิมปั่นจักรยานได้ระยะทาง 22 กิโลเมตร 500 เมตร วันที่สองปั่นจักรยานได้ระยะทาง 24 กิโลเมตร 700 เมตร รวมสองวันพิมปั่นจักรยานได้ระยะทางเท่าไร

4. นักเรียนทำใบงานที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 17 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว
2. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
3. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
5. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 บัตรโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว

12.3 ใบงานที่ 17 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (K) 2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 17 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 17 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
-	-	-	-

โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาว
(ค 2.1 ป.3/6)

ใบงานที่ 17

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1. ตู้เย็นสูง 2 เมตร 50 เซนติเมตร เสาไฟสูงกว่าตู้เย็น 6 เมตร 70 เซนติเมตร เสาไฟสูงเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2. กล่องพัสดุกล่องแรกสูง 27 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร กล่องที่สองสูง 35 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร นำกล่องพัสดุมาวางซ้อนกัน 2 กล่องจะสูงเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3. มีริบบิ้น 2 ม้วน ม้วนแรกยาว 157 เมตร 35 เซนติเมตร ม้วนที่สองยาว 215 เมตร 80 เซนติเมตร นำริบบิ้นทั้งสองม้วนมามัดต่อกันจะได้ความยาวรวมเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ถนนเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งยาว 9 กิโลเมตร 800 เมตร แล้วทำต่อไปอีกหมู่บ้าน 5,500 เมตร รวมถนนสายนี้ยาวเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 ต้นมะม่วงสูง 2 เมตร 76 เซนติเมตร ต้นมะขามสูงกว่าต้นมะม่วง 341 เซนติเมตร ต้นมะขามสูงเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 วันแรกพ่อขับรถไป 425 กิโลเมตร 590 เมตร วันที่สองขับได้ 380 กิโลเมตร 965 เมตร รวมทั้งสองวันพ่อเดินทางได้กี่กิโลเมตร กี่เมตร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....